

Più passi non è sempre meglio

Documento 7 — quantum simulation (Trotter) sotto rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il compromesso che il sistema chiuso non poteva mostrare

Nel sistema chiuso (Documento 3), aumentare il numero di passi di Trotter N migliorava sempre l'approssimazione dell'evoluzione e^{-iHt} : l'errore di Trotter per passo è $O(\tau^2)$ con $\tau = t/N$, quindi l'errore totale scende come $O(t^2/N)$, e a $N \rightarrow \infty$ si tende all'evoluzione esatta. Con il rumore acceso questo non è più vero: ogni passo aggiunge gate, e ogni gate ha una probabilità non nulla di sbagliare. Deve esistere un compromesso, e quindi un N ottimale N^* — questo documento lo trova.

L'Hamiltoniana si scompone come già nel Documento 3, $H = H_1 + H_2$, con H_1 lo scambio isotropo più il campo (fattorizza esattamente) e H_2 il solo termine DM; un passo di Trotter al prim'ordine è $U_{\text{step}} = e^{-iH_2\tau}e^{-iH_1\tau}$.

2 Una trappola tecnica, già incontrata e già evitata

Un breve richiamo di come è costruito il blocco, per non dover tornare al Documento 3: il passo *come si scriverebbe a mano*, gate per gate, userebbe 5 rotazioni a due qubit — $R_{xx}(J\tau/2)$, $R_{yy}(J\tau/2)$, $R_{zz}(J\tau/2)$ per H_1 , più due R_{zz} coniugate da Hadamard per H_2 — esattamente come nel Documento 3. Qui però il passo non è costruito così: la matrice 4×4 del passo, $U_{\text{step}} = e^{-iH_2\tau}e^{-iH_1\tau}$, viene calcolata classicamente (`scipy.linalg.expm`) e passata a Qiskit come un singolo `UnitaryGate` a 2 qubit, che il transpilatore risintetizza direttamente nella base nativa $\{rz, sx, x, cx\}$ — senza mai passare dalle 5 porte leggibili. Il risultato è lo stesso limite già stabilito in Parte 1 per un operatore unitario a due qubit arbitrario (al più 3 CNOT), raggiunto qui per una via diversa ma equivalente: non il compilatore che semplifica 5 porte esplicite, ma la sintesi diretta di un unitario dato in forma matriciale. Il singolo passo va transpilato **una sola volta** al suo costo minimo (3 CNOT), e il blocco già compilato va poi composto N volte. Transpilare invece l'intero circuito assemblato è un errore silenzioso: a un livello di ottimizzazione alto, Qiskit riconosce che gli N passi identici formano nel complesso un unico unitario a 2 qubit, e lo risintetizza a costo *costante*, indipendente da N — cancellando esattamente la dipendenza da N che è l'oggetto di questo studio. La strategia di transpilazione a blocchi, adottata qui per la prima volta sotto rumore, resta la regola per tutto il resto della pipeline.

Un dubbio legittimo, da chiarire subito: sintetizzare il passo da una matrice invece che da 5 porte scritte a mano vuol dire che il rumore di gate, qui, non vede un circuito vero? No. Dopo la transpilazione il blocco `UnitaryGate` non esiste più: al suo posto c'è una sequenza concreta di istruzioni — per un passo, 8 `rz`, 7 `sx`, 3 `cx`, ciascuna su un qubit preciso, verificato stampando `qc.data` dopo la transpilazione (nessuna istruzione `unitary` residua). È *questa* sequenza, non la matrice di partenza, a girare su `AerSimulator` con il `NoiseModel` agganciato: il canale depolarizzante si applica per nome a ciascuna istruzione, esattamente come farebbe su un circuito scritto a mano gate per gate. Il rumore di gate resta quindi “circuito vero” in tutta questa pipeline, qui come nel Documento 6. La sola scorciatoia dichiarata nella Parte 2 riguarda il rumore di *lettura*, non quello di gate — vedi Documento 8.

3 L'osservabile: fedeltà rispetto allo stato bersaglio fisico

$$|\psi_{\text{target}}(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi_0^{\text{esatto}}\rangle, \quad F(N) = \langle\psi_{\text{target}}(t)|\rho_N|\psi_{\text{target}}(t)\rangle \quad (1)$$

dove ρ_N è lo stato ottenuto da: preparazione VQE rumorosa (Documento 6) $\rightarrow N$ passi di Trotter rumorosi. Una singola quantità impacchetta tre contributi diversi: la preparazione, costante in N ; l'errore di Trotter, che decresce con N ; il rumore di gate accumulato, che cresce con N .

Un dubbio legittimo: se H_1 e H_2 non commutano per $D \neq 0$, come si fa a calcolare $|\psi_{\text{target}}(t)\rangle$ senza Trotter? Non serve affatto la scomposizione $H = H_1 + H_2$: $|\psi_{\text{target}}(t)\rangle$ si ottiene da $U = \text{scipy.linalg.expm}(-iHt)$, applicato alla matrice 4×4 dell'Hamiltoniana **intera** (DM incluso), non ai suoi due pezzi separati. È un calcolo classico puro — un'esponenziale di matrice su un computer normale, non un circuito — e funziona per qualunque H hermitiana, che i suoi eventuali pezzi commutino o no: la domanda " H_1 e H_2 commutano?" ha senso solo quando si vuole *fattorizzare* l'esponenziale in pezzi implementabili come gate, cosa che serve per costruire il circuito di ρ_N , non per calcolare $|\psi_{\text{target}}(t)\rangle$. I due lati del confronto sono quindi ottenuti con metodi deliberatamente indipendenti — altrimenti il confronto sarebbe circolare, Trotter contro Trotter.

4 Prima di fidarsi della curva: un secondo cammino di calcolo

A rumore nullo, l'evoluzione di Trotter si può calcolare anche per pura potenza di matrice in **numpy**, senza passare da nessun oggetto Qiskit — un controllo indipendente contro un bug nella costruzione del circuito (per esempio nell'ordine dei blocchi, o nel segno di H_2) che produca comunque una curva plausibile ma sbagliata.

N	Circuito Qiskit	Potenza di matrice (numpy)
8	0.9454850	0.9454850
20	0.9921835	0.9921835

— **Come lo sappiamo.** Coincidenza esatta, alla precisione mostrata, fra due cammini di calcolo completamente indipendenti — uno passa da un circuito quantistico simulato, l'altro da una moltiplicazione di matrici 4×4 pura. Rieseguito anche in questa sessione: stessi valori, alla cifra.

5 Perché serve il rumore: confronto diretto

N	F (rumore nullo)	F (ibm_torino)	
1	0.7799372	0.7567291	
2	0.4776280	0.4624084	
5	0.8323751	0.7560090	
8	0.9454850	0.8177249	$\approx N^*$
10	0.9666876	0.8087205	
20	0.9921835	0.7097565	
40	0.9980771	0.5427382	
80	0.9995212	0.3567462	
160	0.9998804	0.2686760	

Senza rumore, $F(N) \rightarrow 1$ al crescere di N : puro errore di Trotter, in diminuzione monotona per $N \gtrsim 5$, nessun compromesso, nessun massimo. Con il rumore di riferimento, la stessa curva smette di crescere oltre $N = 8$ e comincia a scendere: è *solo* il rumore di gate accumulato a creare un massimo finito — senza rumore l'ottimo sarebbe $N \rightarrow \infty$.

6 Risultato: la curva $F(N)$ e N^*

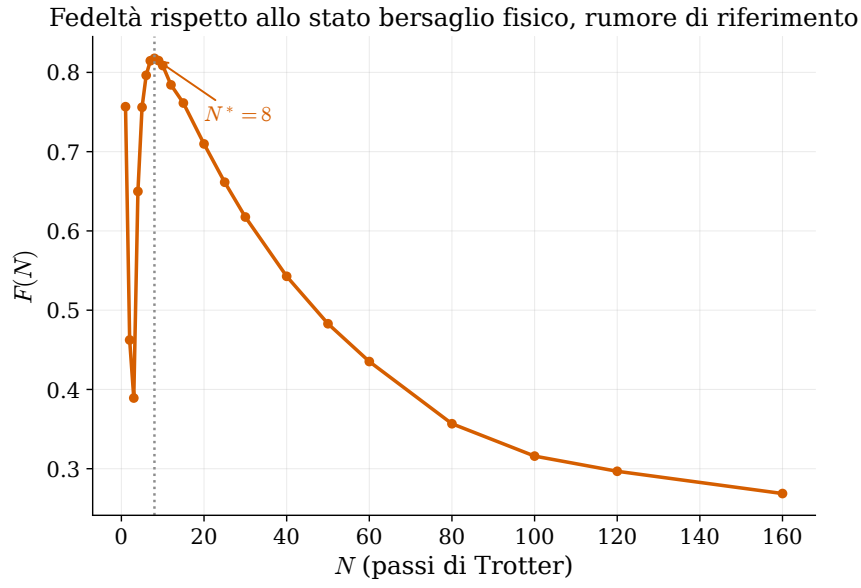


Figura 1: Fedeltà $F(N)$ rispetto allo stato bersaglio fisico, in funzione del numero di passi di Trotter, a rumore di riferimento (`ibm_torino`). Crescita rapida per N piccolo (l'errore di Trotter domina), massimo a $N^* = 8$, decrescita lenta per N grande (il rumore di gate accumulato domina).

Quantità	Valore
N^*	8
$F(N^*)$	0.817725

7 Un dettaglio che una prima occhiata avrebbe potuto perdere

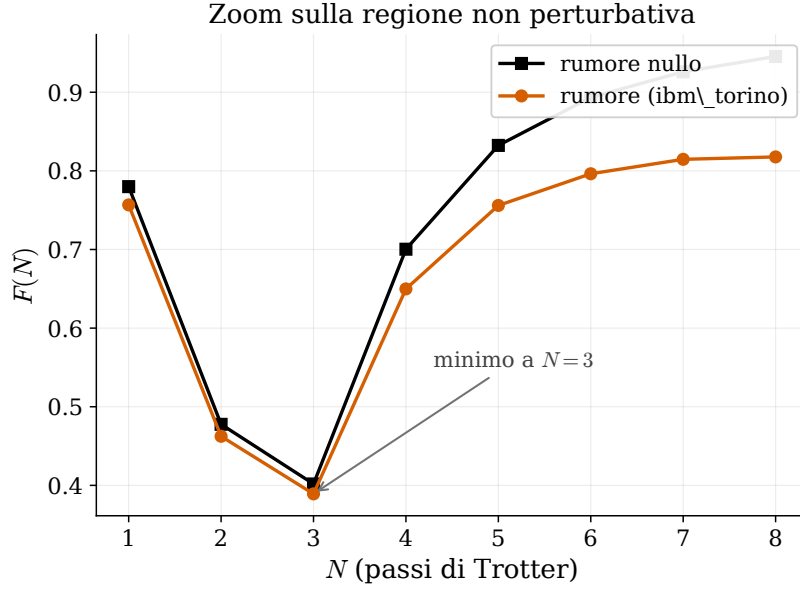


Figura 2: Zoom sulla regione non perturbativa, $N = 1$ a 8 . Il minimo (non il semplice calo che ci si aspetterebbe) è a $N = 3$, identico a rumore nullo e a rumore acceso — prova diretta che è un effetto di Trotter puro, non un artefatto del rumore o della simulazione.

La curva non è monotona per N piccolo: parte relativamente alta a $N = 1$ ($F \approx 0.78$), scende in modo sostanziale — la fedeltà quasi si dimezza — fino a un minimo a $N = 3$ ($F \approx 0.40$), poi risale con continuità verso il massimo. Non è rumore numerico: lo stesso minimo, nella stessa posizione, compare identico anche a rumore nullo — è il regime non ancora perturbativo dell'errore di Trotter ($\tau = t/N = 2, 1, 0.67$ per $N = 1, 2, 3$: tutt'altro che piccolo), non un artefatto della simulazione.

— **Come lo sappiamo.** Rieseguito il calcolo per $N = 3$ e $N = 8$ separatamente da tutto il resto della tabella: $N = 3$ dà $F = 0.4018$ (rumore nullo) e $F = 0.3892$ (rumoroso), $N = 8$ dà $F = 0.9455$ e $F = 0.8177$ — entrambi coerenti a tutte le cifre con la tabella sopra. Il minimo a $N = 3$ non è un artefatto del modo in cui è stata costruita la griglia di punti.

8 Cosa non entra in questa fedeltà

Il readout non compare in questa metrica: è una fedeltà fra stati (operatore densità contro stato puro), non una misura di un osservabile via ancilla. Il readout entrerà per la prima volta al documento successivo, dove la quantità osservata passa attraverso una misura reale.

In una riga. Il compromesso Trotter/rumore trovato qui ($N^* = 8$) non è universale: dipende dal tempo t , dal punto di lavoro fisico, e dal livello di rumore — lo si vedrà esplicitamente nello scan sui parametri di rumore (Documento 9). Il documento successivo (correlatori dinamici) userà lo stesso principio — Trotter per l'evoluzione, transpilazione a blocchi mai ricomposta per intero — ma su un circuito diverso, un test di Hadamard con ancilla, e troverà un N^* diverso ($N^* = 5$, non 8): la posizione del compromesso dipende dal circuito specifico, un fatto da verificare di nuovo lì, non da assumere per analogia da qui.